

Tipos De Investigación Científica

Seminario Integración: Protocolo

Actividad 1

Alumno: Quijas Contreras Victor Manuel

Código: 220429771 **Carrera:** ICOM

NRC: 204888 **Sección:** D01

Profesor: Sonia Jazmín García De Lira

Fecha: 03/02/2026

Tipos de investigación

Existen distintos tipos de investigación que se clasifican la mayoría según el propósito, metodología, campo de conocimiento, tipo de razonamiento, medios usados y conforme al número de investigadores que la realizan.

Según el propósito

Básica

También llamada investigación fundamental, pura, teórica o dogmática. Es aquella que se encarga en la búsqueda del conocimiento de la realidad, fenómenos de la naturaleza y contribuir en las innovaciones para la sociedad. Su finalidad consiste en plantear nuevas hipótesis para expandir o modificar teorías ya existentes, pero este tipo de investigación no busca la aplicación inmediata de sus descubrimientos, sino que existe para que otros puedan aplicarlo en sus propias investigaciones.

Ejemplo: Un astrofísico que estudia la composición química de una estrella lejana solo para entender mejor la formación del universo, sin pretender usar esa información para crear una aplicación directa.

Aplicada

A este tipo de investigación también se le conoce como práctica o empírica, y esta viene muy ligada al tipo básica, porque para realizar este proceso, el problema ya debe de estar definido y depende de los resultados obtenidos con anterioridad.

Su principal objetivo es resolver problemas aplicando las soluciones que se propusieron, describir los métodos que utilizaron, argumentar el contexto en el que se realizó y por último documentar los hallazgos, notas y reformulaciones de hipótesis en las conclusiones. Como ya se mencionó, se caracteriza por tener una estructura metodológica, comunicacional y documental. Existen variantes de investigación que llegan a incluir los dos tipos de propósito, a estas se les conocen como investigaciones mixtas.

Ejemplo: Un equipo de ingenieros que utiliza las leyes de la termodinámica (investigación básica) para diseñar un sistema de aire acondicionado que consuma un 50% menos de energía eléctrica.

Según la fuente de datos y el lugar

Documental

Este tipo de investigación está basada principalmente en documentos de cualquier tipo, es por esto por lo que se requiere que su bibliografía sea selectiva y esté enfocada en obtener información que sea útil. Para almacenar la información registrada se utilizan fichas bibliográficas donde se almacena toda la información del libro y las citas utilizadas (si se necesita). La investigación documental cuenta con subtipos:

- ❖ Bibliográfica: Se basa en la consulta exclusivamente de libros.
- ❖ Hemerográfica: Toma artículos, ensayos y noticias de revistas y periódicos.
- ❖ Archivística: La cual toma archivos, cartas, oficios, circulares, expedientes, etcétera.

Ejemplo: Un historiador que analiza cartas y diarios de soldados de la Segunda Guerra Mundial para escribir sobre la vida cotidiana en las trincheras.

De campo

En una investigación de campo, se requiere que el investigador realice una visita al sitio donde ocurrió un evento particular, el cual es de interés para su estudio. Su objetivo es recolectar información correspondiente a su informe y pueda complementar o diseñar su propia hipótesis. Este tipo de investigación suele surgir del tipo documental con la cual puede contrarrestar teorías con los datos obtenidos de un evento real. Se recomienda que se consulten trabajos ya realizados y documentados para evitar duplicidad de trabajos.

Ejemplo: Un biólogo que viaja a la selva amazónica para observar y registrar el comportamiento de apareamiento de una especie de rana específica en su hábitat natural.

Según el control de variables

Experimental

En este modo el investigador puede manipular una o más variables para ver el efecto con otra variable, con el propósito de moldear la realidad para replicar un fenómeno que indaga y permita su observación, todo bajo condiciones controladas.

Ejemplo: Una farmacéutica prueba un nuevo medicamento dividiendo a los pacientes en dos grupos: uno recibe la medicina real y el otro un placebo, para medir la eficacia exacta del fármaco.

No experimental

La mayor diferencia con el anterior es que el investigador no manipula las variables, solo realiza un estudio observacional.

Ejemplo: Un estudio sobre los efectos del consumo de alcohol a largo plazo. No se puede obligar a la gente a beber por 20 años (sería poco ético), así que se observa a personas que ya tienen ese hábito y se comparan sus hígados con los de personas que no beben.

Según el nivel de profundidad

Exploratoria

El propósito de esta investigación es resaltar características fundamentales que envuelven a una problemática seleccionada y encontrar el procedimiento adecuado para realizar una investigación posterior. Se suele utilizar cuando un tema es reciente y poco estudiado. Se le considera el primer acercamiento científico a un problema.

Ejemplo: Un estudio inicial sobre el impacto psicológico del uso de gafas de realidad virtual durante más de 10 horas seguidas, un tema donde aún hay poca literatura médica.

Descriptiva

Trata de un enfoque sistemático utilizado para recopilar, analizar y presentar datos sobre fenómenos de la vida. Se usa cuando se requiere describir un evento o serie de sucesos en todos sus componentes principales. Responde preguntas al “qué” y el “cómo”, pero no da explicaciones del “por qué”.

Ejemplo: El censo nacional de un país. Su objetivo es describir cuánta gente hay, edades, ingresos y distribución geográfica, sin explicar por qué la gente decide vivir en cierta zona.

Explicativa

Este tipo requiere de la combinación de un método analítico y sintético. Suele ser una investigación más profunda al tratar de buscar las causas y razones de un fenómeno. Y este tipo de investigación suele responder al “por qué”.

Ejemplo: Un estudio que investiga por qué los materiales metálicos se expanden al exponerse al calor, detallando la agitación molecular que causa el fenómeno.

Correlacional

Tipo de estudio que busca identificar y analizar la relación entre dos o más variables sin intervenir ni manipular cualquiera de estas, su objetivo principal no es explicar por qué ocurre el fenómeno, solo descubrir si existe alguna unión entre ciertos factores y cómo se comportan juntos.

Ejemplo: Un estudio que analiza si existe relación entre "número de horas de estudio" y "calificación final". Si los que estudian más sacan mejores notas, hay una correlación positiva.

Según el tiempo de estudio

Sincrónica (Transversal)

Conocida también como estudio vertical o de prevalencia, es un tipo de investigación que se caracteriza por ser estadístico, epidemiológico y demográfico. La mayoría de las veces se utiliza para hacer censos poblacionales en cuestión de salud. También se suele relacionar a este tipo de investigación para estudiar fenómenos que se dan en un corto período de tiempo.

Ejemplo: Una encuesta de opinión política realizada hoy para saber por quién votarían los ciudadanos si las elecciones fueran mañana.

Diacrónica (Longitudinal):

Este tipo se encarga de estudiar la evolución de un tema a lo largo del tiempo e incluso para estudiar un mismo tema y su evolución a lo largo de la historia y también se encarga de buscar un por qué. Permite tener una visión a largo plazo y puede ser especialmente útil cuando se quiere entender las causas de un problema y cómo se ha desarrollado, a costa de una mayor cantidad de datos y análisis.

Ejemplo: Un estudio que sigue a un grupo de niños desde los 5 hasta los 20 años para ver cómo evoluciona su desarrollo del lenguaje.

Naturaleza de los datos

Cuantitativa

Es un conjunto de métodos de recopilación e interpretación de datos que se utiliza para estudiar fenómenos de manera empírica, su principal pilar es la estadística y la matemática con las cuales crean hipótesis y modelos teóricos sobre aquello que se está investigando.

Ejemplo: Un estudio de mercado que concluye que el 75% de los usuarios prefiere el envase azul sobre el rojo, basado en una encuesta a 1,000 personas.

Cualitativa

Este tipo de investigación está diseñada para abordar cuestiones de investigación que se centran en comprender el “por qué” y el “cómo” del comportamiento, las experiencias y las interacciones humanas en lugar del “qué” o el “cuántos” que suele tratar la investigación cuantitativa. Su objetivo principal es entonces obtener una comprensión rica y profunda de las perspectivas, emociones, creencias y motivaciones de las personas en relación con cuestiones situaciones o fenómenos específicos.

Ejemplo: Entrevistas a profundidad con sobrevivientes de un desastre natural para entender cómo se sintieron emocionalmente y qué significó esa experiencia para sus vidas.

Conclusión

Hay muchos distintos tipos de investigación que nos pueden ayudar a conocer el rumbo por el cual nosotros queremos llevar a cabo nuestro proyecto y cada uno de ellos no tienen porque ser independientes entre sí, como el caso de la investigación básica y la investigación aplicada que puede ser mixta, además una básica puede llevar parte de investigación documental y de control de variables, entre muchísimas combinaciones más que varían la orientación del proyecto.

La investigación que aplica directamente al enfoque del proyecto modular es del tipo aplicada pues existen varias formas en las que el hardware y software pueden ayudar a las necesidades de una persona. Actualmente, es la inteligencia artificial la herramienta que rodea nuestras vidas, pues abarca una gran cantidad de aspectos que facilitan nuestro día a día, por ejemplo: ayuda para tareas básicas o tediosas como organizar correos electrónicos, resumir información de cientos de libros en tan solo unos párrafos, hasta actuar como copiloto en los modelos más nuevos de automóviles, lo cierto es que las aplicaciones digitales basadas en la inteligencia artificial está arrasando en todos los ámbitos de la vida.

Para el protocolo del proyecto es fundamental que esté definido el enfoque que va a tener la investigación, una base sólida es la clave para lograr un desarrollo de proyecto satisfactorio.

Bibliografía

- [1] “Introducción a la Investigación: guía interactiva”, Wwww.uv.mx. [En línea]. Disponible en: <https://www.uv.mx/apps/bdh/investigacion/unidad1/investigacion-tipos.html>. [Consultado: 06-feb-2026].
- [2] L. V. Correa y B. I. S. Cruz, “La Investigación Documental: Características y Algunas Herramientas”, Unam.mx. [En línea]. Disponible en: https://repositorio-uapa.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/1516/mod_resource/content/3/contenido/index.html. [Consultado: 06-feb-2026].
- [3] A. Cajal, “Investigación de campo: características, diseño, técnicas, ejemplos”, Lifeder, 15-abr-2020. [En línea]. Disponible en: <https://www.lifeder.com/investigacion-de-campo/>. [Consultado: 06-feb-2026].